

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia

Gestión de Proyectos Ágiles · Clase 1 — Fundamentos de la Dirección de Proyectos

Plataforma de gestión y análisis de ventas para pequeños negocios

Documento generado como orientación pedagógica · 19 de agosto de 2026

EQUIPO DE TRABAJO

INTEGRANTE 1

Juan Jose Vega Mendez (Doc. 1001250556)

INTEGRANTE 2

Samuel Molina Parra (Doc. 1040571347)

INTEGRANTE 3

— (Doc. —)

DOCENTE / GRUPO

Juan Pablo Velez Uribe / Grupo 6

1. IDEA Y CONTEXTO DEL PROYECTO

SECTOR

Tecnología / Software

TIPO DE PROYECTO

Desarrollo de software / app

PROBLEMA O NECESIDAD

Muchos pequeños negocios realizan el registro y control de sus ventas mediante cuadernos, hojas de cálculo o herramientas básicas que no permiten obtener información de manera rápida y organizada. Esta situación dificulta conocer cuáles son los productos más vendidos, cómo se comportan las ventas durante diferentes periodos y cuál es el estado básico del inventario. Como consecuencia, los propietarios deben realizar procesos manuales para analizar la información y tomar decisiones, lo que puede generar pérdida de tiempo, errores en los registros y decisiones basadas en información incompleta.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web para pequeños negocios que permita registrar y consultar productos y ventas, controlar de manera básica el inventario y visualizar indicadores y reportes que faciliten el análisis de las ventas y apoyen la toma de decisiones.

VALOR / BENEFICIO ESPERADO

El proyecto busca proporcionar a los pequeños negocios una herramienta sencilla y centralizada para organizar la información de sus ventas. Se espera reducir el manejo manual de los registros, facilitar la consulta de información, identificar productos de mayor

movimiento y proporcionar indicadores que permitan al propietario tomar decisiones con mayor rapidez y basadas en datos.

2. ENFOQUE Y CICLO DE VIDA

CLARIDAD DE REQUISITOS

Parcialmente claros, pueden ajustarse

FRECUENCIA DE ENTREGA DE VALOR

De forma continua (entregas cortas y frecuentes)

CICLO DE VIDA ELEGIDO

Ágil (Scrum, Kanban, XP...)

METODOLOGÍA / MARCO DE TRABAJO

Scrum

JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE

Se selecciona un ciclo de vida ágil y el marco de trabajo Scrum porque el proyecto puede desarrollarse de manera incremental y los requisitos pueden ajustarse durante el desarrollo de acuerdo con las necesidades identificadas. La plataforma puede dividirse en funcionalidades independientes que permitan entregar valor progresivamente, como la gestión de productos, el registro de ventas, el control básico de inventario y el dashboard de indicadores. Scrum permitirá organizar el trabajo mediante sprints, priorizar las funcionalidades y realizar seguimiento continuo al avance del proyecto, facilitando la identificación temprana de problemas y la incorporación de mejoras.

3. ROLES DEL PROYECTO

PROJECT MANAGER

Integrante 1

TEAM MEMBERS

Los dos integrantes del equipo

SPONSOR

Docente del curso

REQUESTER

Propietario de un pequeño negocio

FUNCTIONAL MANAGER

No aplica directamente al proyecto académico. Las decisiones funcionales serán coordinadas por el equipo de desarrollo y validadas con el usuario representante.

RESOURCE MANAGER

Integrante 2

PMO

Sí, la conforma el equipo docente

4. INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

GRUPOS DE INTERÉS IDENTIFICADOS

Clientes

Proveedores

Colaboradores / equipo interno

Directores / directivos

Usuarios finales

INTERÉS / EXPECTATIVA PRINCIPAL

El propietario del negocio espera contar con información organizada y fácil de consultar para conocer el comportamiento de sus ventas y apoyar la toma de decisiones. Los empleados esperan una herramienta sencilla para registrar las ventas y consultar la información necesaria para realizar sus actividades. Los usuarios finales esperan que la plataforma sea fácil de utilizar, rápida y confiable. El equipo de desarrollo espera cumplir los objetivos establecidos y entregar una solución funcional dentro del tiempo disponible.

5. ACTA DE CONSTITUCIÓN

ALCANCE PRELIMINAR

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación web para la gestión básica de ventas de pequeños negocios. La solución incluirá autenticación de usuarios, gestión de productos, registro y consulta de ventas, control básico de inventario, dashboard con indicadores de ventas y generación de reportes básicos. El proyecto se enfocará en un MVP funcional para fines académicos y de demostración. No se contempla inicialmente la integración con sistemas contables, facturación electrónica, pasarelas de pago, aplicaciones móviles, integración bancaria ni funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial.

RESTRICCIONES

El proyecto estará limitado por el tiempo disponible para su desarrollo, los conocimientos técnicos del equipo, los recursos tecnológicos disponibles y el alcance definido para el MVP. También se debe garantizar que las funcionalidades desarrolladas puedan ser implementadas y probadas dentro del periodo académico establecido.

SUPUESTOS

Se supone que el equipo contará con el tiempo necesario para desarrollar el proyecto y que tendrá acceso a las herramientas de desarrollo requeridas. También se supone que se podrá utilizar información de prueba para validar el funcionamiento de la plataforma y que los requisitos podrán ser revisados y ajustados durante los sprints.

FECHA DE INICIO ESTIMADA

2026-08-13

FECHA DE FIN ESTIMADA

2026-11-12

PRESUPUESTO ESTIMADO

14.800.000

6. PLANEACIÓN

ENTREGABLES PRINCIPALES (EDT)

1. Documento de requisitos del proyecto.
2. Product Backlog.

3. Diseño de arquitectura de la solución.
4. Diseño de la base de datos.
5. Prototipo/interfaz de la plataforma.
6. Módulo de gestión de productos.
7. Módulo de registro y consulta de ventas.
8. Módulo de control básico de inventario.
9. Dashboard de indicadores.
10. Módulo de reportes.
11. Pruebas de funcionamiento.
12. Documentación técnica y manual de usuario.
13. Aplicación web funcional.
14. Presentación y demostración final.

DURACIÓN TOTAL ESTIMADA

3 a 6 meses

DISTRIBUCIÓN DE ROLES DEL EQUIPO

Samuel Molina Rol principal: Desarrollo Frontend / Diseño de interfaz
Juan Jose Vega Rol principal: Desarrollo Backend / Base de datos

RIESGOS IDENTIFICADOS

Cambios en los requisitos, retrasos en el desarrollo, dificultades técnicas, errores en la base de datos, problemas de integración entre frontend y backend, falta de tiempo para realizar pruebas, falta de información real del negocio y problemas de seguridad relacionados con usuarios y datos.

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

Los cambios de requisitos serán gestionados mediante el Product Backlog y priorizados para futuros sprints cuando sea necesario. Los retrasos se controlarán mediante seguimiento periódico y división de las tareas en actividades pequeñas. Los problemas técnicos se atenderán mediante investigación, pruebas y búsqueda de alternativas tecnológicas. Los errores serán identificados mediante pruebas durante cada sprint. Para reducir los riesgos de seguridad se implementarán mecanismos básicos de autenticación, validación de datos y control de acceso.

7. EJECUCIÓN Y CONTROL

HERRAMIENTAS DE CONTROL

Tablero Kanban / Scrum board

Diagrama de Gantt

Reuniones diarias (daily / standup)

Reportes de avance periódicos

Repositorio de control de versiones

INDICADORES DE SEGUIMIENTO (KPIs)

Porcentaje de historias de usuario completadas, porcentaje de cumplimiento de los objetivos del sprint, velocidad del equipo, cantidad de errores encontrados, cantidad de funcionalidades completadas, porcentaje de avance del proyecto y cumplimiento del

cronograma.

GESTIÓN DE CAMBIOS

Los cambios serán registrados como nuevas necesidades o modificaciones dentro del Product Backlog. El equipo analizará su impacto en el alcance, tiempo y esfuerzo requerido. Posteriormente se priorizarán de acuerdo con su valor para el producto y podrán ser incluidos en un sprint posterior. Los cambios que afecten significativamente el alcance deberán ser revisados y aprobados por el responsable del proyecto y, cuando corresponda, por el stakeholder encargado de validar los requisitos.

8. CIERRE

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El proyecto se considerará aceptado cuando la aplicación web permita iniciar sesión, registrar y gestionar productos, registrar ventas, actualizar el inventario básico, consultar información de ventas y visualizar los principales indicadores definidos. Las funcionalidades principales deberán haber sido probadas y no presentar errores críticos que impidan su utilización. Además, se deberá contar con la documentación técnica y el manual básico de usuario.

ENTREGABLES FINALES

1. Aplicación web funcional.
2. Código fuente.
3. Base de datos.
4. Product Backlog final.
5. Documentación de requisitos.
6. Evidencias de los sprints.
7. Evidencias de pruebas.
8. Manual de usuario.
9. Documentación técnica.
10. Informe final del proyecto.
11. Presentación y demostración.

LECCIONES APRENDIDAS ESPERADAS

Se espera aprender sobre la aplicación práctica de Scrum en un proyecto de desarrollo de software, especialmente en la planificación y ejecución de sprints, priorización de requisitos, trabajo colaborativo y gestión de cambios. También se espera fortalecer los conocimientos técnicos relacionados con desarrollo web, bases de datos, pruebas de software y análisis de información.

ORIENTACIÓN DEL TALLER

Tu formulación cubre los elementos esenciales trabajados en clase: contexto, enfoque,

roles, interesados, acta de constitución, planeación, control y cierre. Este es un buen punto de partida para desarrollar el plan de proyecto completo.

Herramienta de apoyo académico — Gestión de Proyectos Ágiles · Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Los resultados son una orientación pedagógica y no reemplazan la asesoría del docente.